El problema de la señalización

Unidad IX

Economía del Riesgo y de la Información

UADE · Facultad de Ciencias Económicas

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 5; Spence (1973)

Clase 9 · 2do cuatrimestre 2026

El problema de la señalización

Unidad IX

Economía del Riesgo y de la Información

UADE · Facultad de Ciencias Económicas

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 5; Spence (1973)

Clase 9 · 2do cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1. El problema de la señalización
2. El modelo de Spence
3. Capital humano y señalización
4. El modelo general y el criterio intuitivo
5. Índices y discriminación
6. El contrato como señal
7. Otras aplicaciones
8. Síntesis

“Se busca graduado reciente”... de cualquier carrera

- Si el contenido del título no importa, ¿para qué se lo exige?
- Spence (1973): el título es una señal de capacidad para aprender.

"Se busca graduado reciente"... de cualquier carrera

- Si el contenido del título no importa, ¿para qué se lo exige?
- Spence (1973): el título es una señal de capacidad para aprender.

¿Quién quiere revelar su información privada?

Marco	¿Le conviene al agente revelarla?
Riesgo moral	indiferente (queda en $\underline{U}$)
Sel. adversa, monopolio	no: pierde su renta
Sel. adversa, competencia	sí: el bueno obtiene $\mathbb{E}U^G < U^{G*}$

Idea clave

Se señala sólo si revelarse vale más que el costo de la señal: el marco natural es la competencia entre principales.

¿Qué es una señal? Bruce el Audaz

- El rey busca un yerno valiente; todos dicen serlo.
- Prueba: pasar una noche en un castillo embrujado. Sólo Bruce se atreve.

¿Qué es una señal? Bruce el Audaz

- El rey busca un yerno valiente; todos dicen serlo.
- Prueba: pasar una noche en un castillo embrujado. Sólo Bruce se atreve.
- Es una señal porque cuesta mucho a los cobardes y poco a los valientes.
- La prueba no hace más valiente a Bruce: es improductiva.

¿Qué es una señal? Bruce el Audaz

- El rey busca un yerno valiente; todos dicen serlo.
- Prueba: pasar una noche en un castillo embrujado. Sólo Bruce se atreve.
- Es una señal porque cuesta mucho a los cobardes y poco a los valientes.
- La prueba no hace más valiente a Bruce: es improductiva.

Señal

Acción observable de la parte informada, con un costo *menor* para el tipo que quiere distinguirse, que revela su tipo.

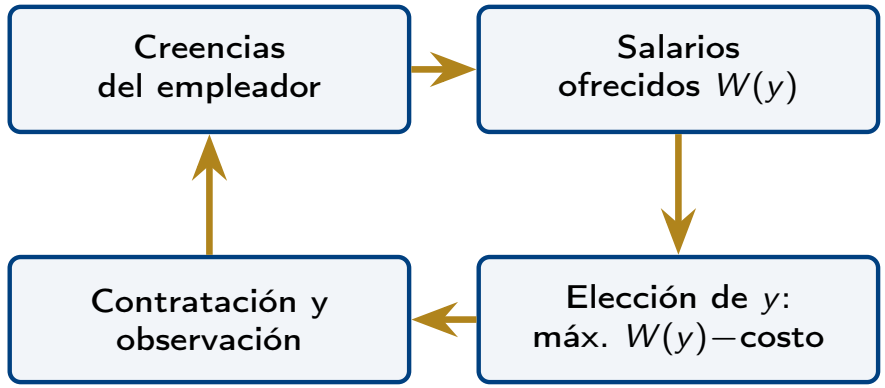
Spence: **índices** (inalterables: sexo, edad) vs. **señales** (alterables a un costo: educación). Postulantes que entran pocas veces al mercado: no hay reputación $\Rightarrow$ la señal debe ser costosa.

Contratar es comprar una lotería

- El empleador no ve la productividad: ve señales e índices.
- Salario = productividad esperada *condicional* a las señales.
- El mercado es un ciclo de retroalimentación.

Contratar es comprar una lotería

- El empleador no ve la productividad: ve señales e índices.
- Salario = productividad esperada *condicional* a las señales.
- El mercado es un ciclo de retroalimentación.

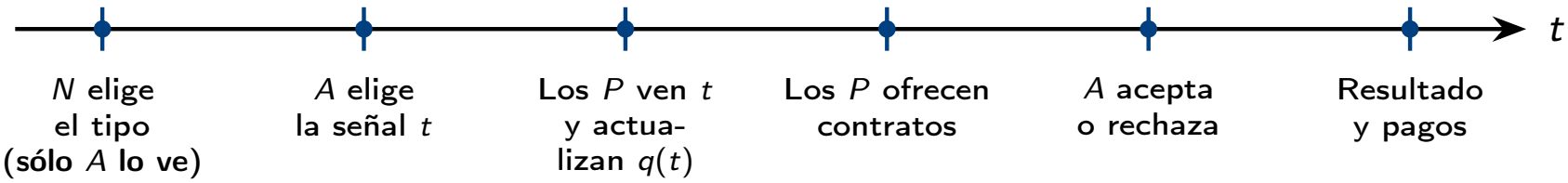


Equilibrio (Spence)

Creencias autoconfirmadas: los datos que generan no las contradicen.

Sobre señales que nadie elige no hay datos: esas creencias nunca se contradicen.

Secuencia temporal



	Riesgo moral (VII)	**Sel. adversa (VIII)**	**Señalización (IX)**
P ignora	la acción	el tipo	el tipo
Mueve primero	P (contrato)	P (menú)	A (señal)
Mecanismo	incentivos	*screening*	señal costosa

Idea clave

Screening: la parte no informada diseña contratos. *Signaling*: la parte informada actúa primero para distinguirse.

Supuestos

Grupo	Productividad	Proporción	Costo de y
I (baja)	1	q_1	y
II (alta)	2	$1 - q_1$	$y/2$

- La educación y es observable y no aumenta la productividad.
- Estudiar le cuesta menos al más productivo.
- Competencia: salario = productividad esperada dada y.

Supuestos

Grupo	Productividad	Proporción	Costo de y
I (baja)	1	q_1	y
II (alta)	2	$1 - q_1$	$y/2$

- La educación y es observable y no aumenta la productividad.
- Estudiar le cuesta menos al más productivo.
- Competencia: salario = productividad esperada dada y.
- Información simétrica: salarios 1 y 2; nadie estudia.
- Sin ninguna señal: todos cobran $\bar{w} = q_1 \cdot 1 + (1 - q_1) \cdot 2 = 2 - q_1$.

El equilibrio separador

Creencias: $y < y^* \Rightarrow$ I; $y \geq y^* \Rightarrow$ II.
$W(y) = 1$ si $y < y^*$, $W(y) = 2$ si $y \geq y^*$.

Sólo se elige $y = 0$ o $y = y^*$.

El equilibrio separador

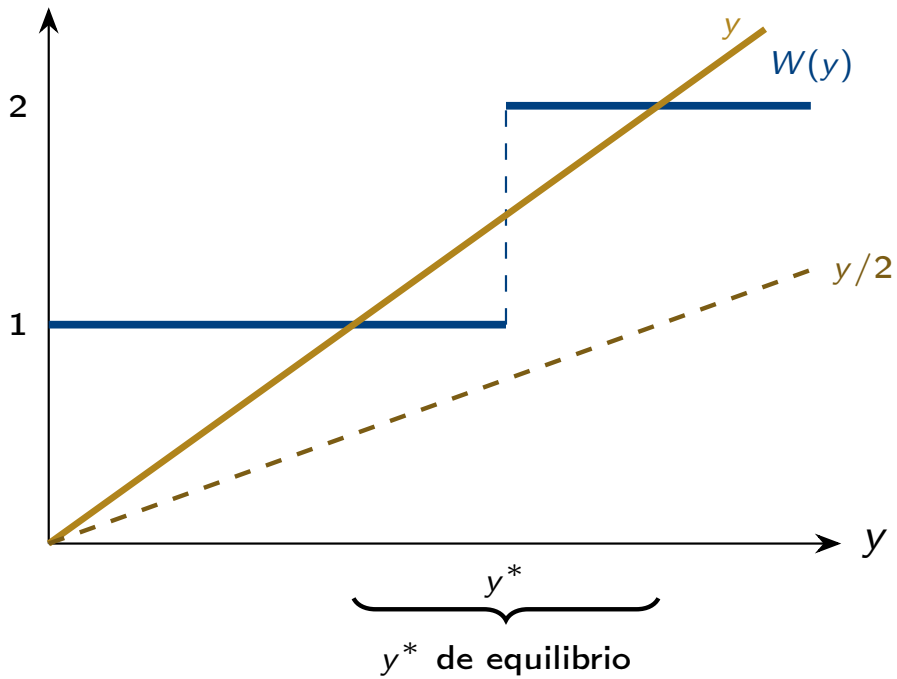
Creencias: $y < y^* \Rightarrow$ I; $y \geq y^* \Rightarrow$ II.
$W(y) = 1$ si $y < y^*$, $W(y) = 2$ si $y \geq y^*$.

Sólo se elige $y = 0$ o $y = y^*$.

$$\text{I:} \quad 1 \geq 2 - y^*$$

$$\text{II:} \quad 2 - \frac{y^*}{2} \geq 1$$

$$1 \leq y^* \leq 2$$



Cara para I, no demasiado cara para II.

Ej.: $y^* = 1.5$: I obtiene 1 (vs. 0.5); II, 1.25 (vs. 1): creencias confirmadas.

Multiplicidad y bienestar

- Infinitos equilibrios: uno por cada $y^* \in [1, 2]$.
- Grupo I: cobra 1 siempre; está peor que sin señal $(2 - q_1)$.
- Grupo II: neto $2 - y^*/2$, cae con $y^* \Rightarrow$ los $y^* > 1$ son Pareto inferiores.

Multiplicidad y bienestar

- Infinitos equilibrios: uno por cada $y^* \in [1, 2]$.
- Grupo I: cobra 1 siempre; está peor que sin señal $(2 - q_1)$.
- Grupo II: neto $2 - y^*/2$, cae con $y^* \Rightarrow$ los $y^* > 1$ son Pareto inferiores.
- II gana con la señal sólo si $y^* < 2q_1$:
  - $q_1 = 0.5$: nunca $\Rightarrow$ todos preferirían que la señal no exista.
  - $q_1 = 0.8$ (II es minoría): con $y^* = 1$, $1.5 > 1.2$.
- General (costos $a_1 y$, $a_2 y$): II puede ganar si $q_1 > a_2/a_1$.

Multiplicidad y bienestar

- Infinitos equilibrios: uno por cada $y^* \in [1, 2]$.
- Grupo I: cobra 1 siempre; está peor que sin señal $(2 - q_1)$.
- Grupo II: neto $2 - y^*/2$, cae con $y^* \Rightarrow$ los $y^* > 1$ son Pareto inferiores.
- II gana con la señal sólo si $y^* < 2q_1$:
  - $q_1 = 0.5$: nunca $\Rightarrow$ todos preferirían que la señal no exista.
  - $q_1 = 0.8$ (II es minoría): con $y^* = 1$, $1.5 > 1.2$.
- General (costos $a_1 y$, $a_2 y$): II puede ganar si $q_1 > a_2/a_1$.

Idea clave

Retorno privado de la educación: 1. Retorno social en producto: 0. Puede haber sobreinversión en educación sin que nadie sea irracional.

Equilibrios agrupadores

Nadie se educa: creencias $y < y^* \Rightarrow$ cualquiera; $y \geq y^* \Rightarrow$ II.

$$2 - q_1 \;\geq\; 2 - \frac{y^*}{2} \iff y^* \;\geq\; 2q_1$$

Sobre $y \geq y^*$ no hay datos: la creencia se confirma "en forma degenerada".

Equilibrios agrupadores

Nadie se educa: creencias $y < y^* \Rightarrow$ cualquiera; $y \geq y^* \Rightarrow$ II.

$$2 - q_1 \geq 2 - \frac{y^*}{2} \iff y^* \geq 2q_1$$

Sobre $y \geq y^*$ no hay datos: la creencia se confirma "en forma degenerada".
Todos se educan: $y < y^* \Rightarrow$ I; $y \geq y^* \Rightarrow$ cualquiera.

$$2 - q_1 - y^* \geq 1 \iff y^* \leq 1 - q_1$$

Requisitos estables que no cumplen ninguna función.

Equilibrios agrupadores

Nadie se educa: creencias $y < y^* \Rightarrow$ cualquiera; $y \geq y^* \Rightarrow$ II.

$$2 - q_1 \;\geq\; 2 - \frac{y^*}{2} \iff y^* \;\geq\; 2q_1$$

Sobre $y \geq y^*$ no hay datos: la creencia se confirma "en forma degenerada".
Todos se educan: $y < y^* \Rightarrow$ I; $y \geq y^* \Rightarrow$ cualquiera.

$$2 - q_1 - y^* \;\geq\; 1 \iff y^* \;\leq\; 1 - q_1$$

Requisitos estables que no cumplen ninguna función.

Con $q_1 = \frac{1}{2}$ (netos I / II)

Separador $y^* = 1$: 1 / 1.5 Separador $y^* = 2$: 1 / 1
Agrupador en 0: 1.5 / 1.5 Agrupador en 0.4: 1.1 / 1.3

Condiciones para que una señal funcione

1. **Costos negativamente correlacionados con la productividad** (el "supuesto crítico").
   - Es la condición de Spence–Mirrlees (cruce único) de la Clase 8.
   - Un atributo puede ser señal para un puesto y no para otro.

Condiciones para que una señal funcione

1. **Costos negativamente correlacionados con la productividad** (el "supuesto crítico").
   - Es la condición de Spence–Mirrlees (cruce único) de la Clase 8.
   - Un atributo puede ser señal para un puesto y no para otro.
2. **Señales suficientes en el rango adecuado**.
   - Si $y \in \{1, 3\}$: $y = 3$ es caro para II ($2 - 1.5 < 1$) y $y = 1$ no excluye a I.
   - Señales cuyo costo supera la ganancia se vuelven índices (ser propietario, en el crédito).

Dos explicaciones de la misma correlación

Mincer: $\ln w_i = \beta_0 + \rho S_i + \beta_1 \text{exp}_i + \beta_2 \text{exp}_i^2 + \varepsilon_i$

	Capital humano	**Señalización**
La educación...	aumenta la productividad	revela la productividad
Retorno social	= privado	$<$ privado (puede ser 0)
Inversión	eficiente	posible sobreinversión
Se paga	lo aprendido	la credencial
Subsidiar educación	aumenta el producto	puede sólo encarecer la señal

Dos explicaciones de la misma correlación

Mincer: $\ln w_i = \beta_0 + \rho S_i + \beta_1 \text{exp}_i + \beta_2 \text{exp}_i^2 + \varepsilon_i$

	Capital humano	**Señalización**
La educación...	aumenta la productividad	revela la productividad
Retorno social	= privado	$<$ privado (puede ser 0)
Inversión	eficiente	posible sobreinversión
Se paga	lo aprendido	la credencial
Subsidiar educación	aumenta el producto	puede sólo encarecer la señal

- Observacionalmente equivalentes en la regresión de Mincer.
- Evidencia: efecto diploma (*sheepskin*); la señal pierde peso con la experiencia.

Un modelo con ambos efectos

Productividades $1 + \alpha y$ y $2 + \alpha y$, $0 \leq \alpha < \frac{1}{2}$; costos y y $y/2$.

- **Simétrica**: $\alpha <$ costo marginal $\Rightarrow$ nadie estudia.

Un modelo con ambos efectos

Productividades $1+\alpha y$ y $2+\alpha y$, $0 \leq \alpha < \frac{1}{2}$; costos y y $y/2$.

- **Simétrica**: $\alpha <$ costo marginal $\Rightarrow$ nadie estudia.
- **Asimétrica**: I elige 0, II elige y^*:

$$\text{I: } y^* \geq \frac{1}{1-\alpha}, \qquad \text{II: } y^* \leq \frac{2}{1-2\alpha}$$

Un modelo con ambos efectos

Productividades $1+\alpha y$ y $2+\alpha y$, $0 \le \alpha < \frac{1}{2}$; costos y y $y/2$.

- **Simétrica**: $\alpha <$ costo marginal $\Rightarrow$ nadie estudia.
- **Asimétrica**: I elige 0, II elige y^*:

$$\text{I: } y^* \ge \frac{1}{1-\alpha}, \qquad \text{II: } y^* \le \frac{2}{1-2\alpha}$$

$\alpha = 0.2$: separador de menor costo $y^* = 1.25$

Salarios: 1 vs. 2.25. Diferencia 1.25, pero sólo 0.25 es capital humano; el resto (1) es productividad revelada.
Neto de II: 1.625 (vs. 2 con información simétrica).

Idea clave

La educación puede formar y señalar: cambia la lectura normativa.

El modelo general (Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 5.4)

- Mercado de Rothschild–Stiglitz (Clase 8): $p^G > p^B$, principales compiten.
- Simétrica: U^{G*}, U^{B*}. Asimétrica sin señal: $\mathbb{E}U^G < U^{G*}$ y U^{B*}.
- Antes del mercado, A elige $t \in \{0, t'\}$, inútil para todos, con costos v^G, v^B.

El modelo general (Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 5.4)

- Mercado de Rothschild–Stiglitz (Clase 8): $p^G > p^B$, principales compiten.
- Simétrica: U^{G*}, U^{B*}. Asimétrica sin señal: $\mathbb{E}U^G < U^{G*}$ y U^{B*}.
- Antes del mercado, A elige $t \in \{0, t'\}$, inútil para todos, con costos v^G, v^B.

Equilibrio bayesiano perfecto

(i) Cada uno juega óptimamente dadas sus creencias; (ii) creencias $q(t)$ por la regla de Bayes cuando es posible.

Para señales no enviadas, Bayes no restringe: creencias libres.

Separador: $q(t') = 1$, $q(0) = 0$. Agrupador: $q(t) = q$.

Equilibrio separador (Resultados 5.1 y 5.2)

Con $q(t') = 1$, $q(0) = 0$ se ofrecen los contratos simétricos: $w(t') = w^{G*}$, $w(0) = w^{B*}$.

$$\text{Bueno:} \quad U^{G*} - v^G \geq U^{B*} \iff v^G \leq U^{G*} - U^{B*}$$

$$\text{Malo:} \quad U^{B*} \geq U^{G*} - v^B \iff v^B \geq U^{G*} - U^{B*}$$

Equilibrio separador (Resultados 5.1 y 5.2)

Con $q(t') = 1$, $q(0) = 0$ se ofrecen los contratos simétricos: $w(t') = w^{G*}$, $w(0) = w^{B*}$.

$$\text{Bueno:} \quad U^{G*} - v^G \geq U^{B*} \iff v^G \leq U^{G*} - U^{B*}$$

$$\text{Malo:} \quad U^{B*} \geq U^{G*} - v^B \iff v^B \geq U^{G*} - U^{B*}$$

- Necesario: $v^G \leq v^B$ (Spence–Mirrlees), pero no suficiente.
- Desaparece la distorsión de selección adversa...
- ...a cambio de v^G, un gasto que no beneficia a nadie.
- El separador "al revés" no existe: nadie paga por ser identificado como malo.

Equilibrio agrupador (Resultado 5.3)

- Sólo puede ser en $t = 0$ (si todos eligen t', el malo se desvía y ahorra v^B).
- Con $q(0) = q$: menú de la Clase 8, utilidades $(\mathbb{E}U^G, U^{B*})$.
- Sostenido por la creencia $q(t') = 0$: quien se educa es tratado como malo.

Equilibrio agrupador (Resultado 5.3)

- Sólo puede ser en $t = 0$ (si todos eligen t', el malo se desvía y ahorra v^B).
- Con $q(0) = q$: menú de la Clase 8, utilidades $(\mathbb{E}U^G, U^{B*})$.
- Sostenido por la creencia $q(t') = 0$: quien se educa es tratado como malo.

¿Es razonable esa creencia? Supongamos lo más optimista: quien se desvía cobra w^{G*}.

$$v^B > U^{G*} - U^{B*} \qquad \text{y} \qquad v^G < U^{G*} - \mathbb{E}U^G$$

- El malo nunca gana desviándose; el bueno sí, si lo reconocen.
- Lo razonable es $q(t') = 1 \Rightarrow$ el bueno se desvía $\Rightarrow$ el agrupador cae.

Criterio intuitivo y clasificación (Resultado 5.5)

Criterio intuitivo (Cho y Kreps)

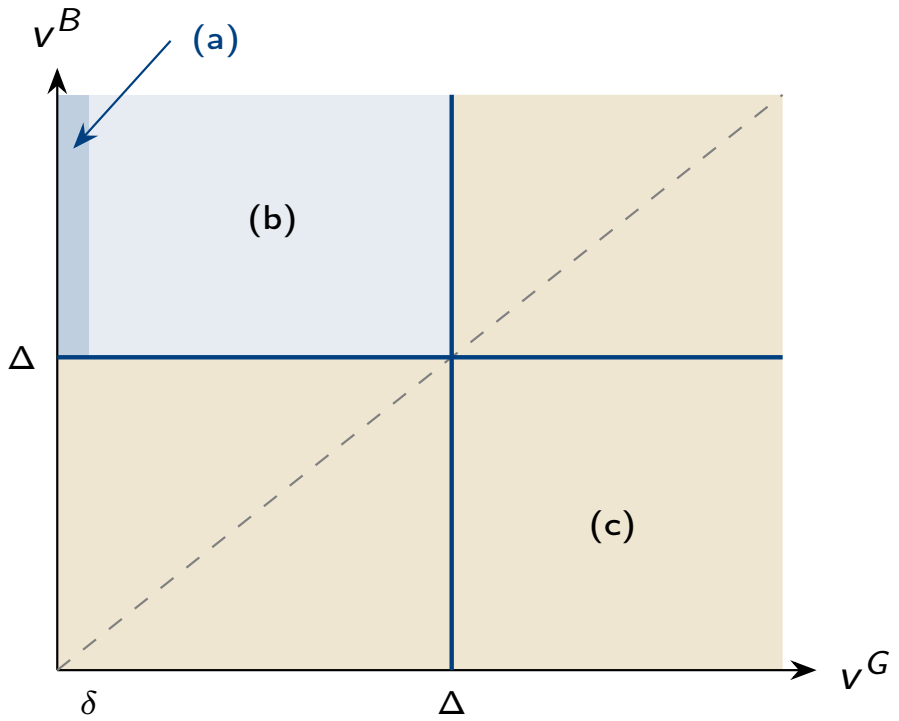
Ante una señal fuera del equilibrio, probabilidad cero a los tipos que nunca ganarían enviándola.

$\Delta = U^{G*} - U^{B*}$,
$\delta = U^{G*} - \mathbb{E}U^{G} < \Delta$

(a) $v^B > \Delta$, $v^G < \delta$: sólo separador.

(b) $v^B > \Delta$, $\delta \leq v^G \leq \Delta$: ambos.

(c) $v^B < \Delta$ o $v^G > \Delta$: sólo agrupador.



Criterio intuitivo y clasificación (Resultado 5.5)

Criterio intuitivo (Cho y Kreps)

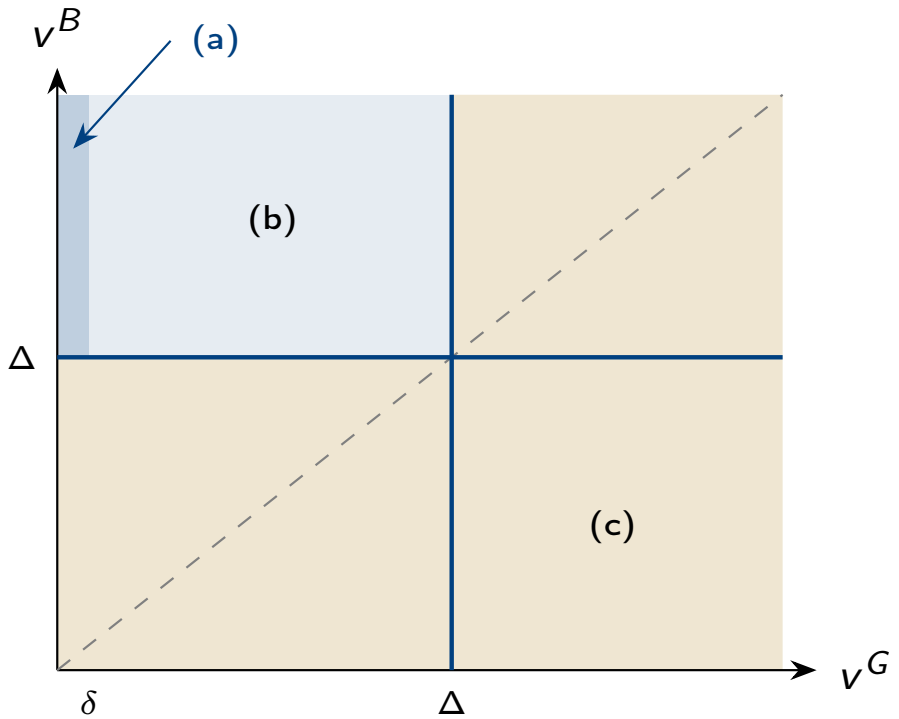
Ante una señal fuera del equilibrio, probabilidad cero a los tipos que nunca ganarían enviándola.

$\Delta = U^{G*} - U^{B*}$,
$\delta = U^{G*} - \mathbb{E}U^{G} < \Delta$

(a) $v^B > \Delta$, $v^G < \delta$: sólo separador.

(b) $v^B > \Delta$, $\delta \leq v^G \leq \Delta$: ambos.

(c) $v^B < \Delta$ o $v^G > \Delta$: sólo agrupador.



Una prueba que cualquiera puede pasar, o que nadie se anima a intentar, no informa.

Ejemplo: el mercado de seguros de la Clase 8

$x_S = 100$, $x_F = 0$, $p^G = 0.9$, $p^B = 0.6$, $u = \sqrt{w}$, $q = \frac{1}{2}$:

$$U^{G*} \approx 9.487, \quad U^{B*} \approx 7.746, \quad \mathbb{E}U^G \approx 9.350 \;\Rightarrow\; \Delta \approx 1.741,\ \delta \approx 0.137$$

Ejemplo: el mercado de seguros de la Clase 8

$x_S = 100$, $x_F = 0$, $p^G = 0.9$, $p^B = 0.6$, $u = \sqrt{w}$, $q = \frac{1}{2}$:

$$U^{G*} \approx 9.487, \quad U^{B*} \approx 7.746, \quad \mathbb{E}U^G \approx 9.350 \;\Rightarrow\; \Delta \approx 1.741,\ \delta \approx 0.137$$

(v^G, v^B)	Caso	Equilibrios	Bueno en el separador
$(0.1,\ 2)$	(a)	separador	$9.387 > 9.350$: gana
$(1,\ 2)$	(b)	ambos	$8.487 < 9.350$: pierde
$(0.1,\ 1)$	(c)	agrupador	el malo imitaría

Ejemplo: el mercado de seguros de la Clase 8

$x_S = 100$, $x_F = 0$, $p^G = 0.9$, $p^B = 0.6$, $u = \sqrt{w}$, $q = \frac{1}{2}$:

$$U^{G*} \approx 9.487, \quad U^{B*} \approx 7.746, \quad \mathbb{E}U^G \approx 9.350 \;\Rightarrow\; \Delta \approx 1.741,\ \delta \approx 0.137$$

(v^G, v^B)	Caso	Equilibrios	Bueno en el separador
$(0.1,\ 2)$	(a)	separador	$9.387 > 9.350$: gana
$(1,\ 2)$	(b)	ambos	$8.487 < 9.350$: pierde
$(0.1,\ 1)$	(c)	agrupador	el malo imitaría

En el modelo de Spence (señal continua)

El criterio elimina los separadores con $y^* > 1$ y todos los agrupadores: sobrevive el separador de menor costo, $y^* = 1$ (Riley, 1979), aunque el agrupador en 0 sea mejor para todos.

Bienestar y señales sin costo

- Separador: contratos sin distorsión − costo de la señal.
- Agrupador: sin costo de señal + distorsión de selección adversa.
- El efecto neto es ambiguo; a veces el agrupamiento es mejor para todos.

Bienestar y señales sin costo

- Separador: contratos sin distorsión − costo de la señal.
- Agrupador: sin costo de señal + distorsión de selección adversa.
- El efecto neto es ambiguo; a veces el agrupamiento es mejor para todos.

Cheap talk (Crawford y Sobel, 1982)

Mensajes gratuitos, no vinculantes, no verificables. En Spence, "soy productivo" no informa: todos lo dirían. Pueden informar (en forma gruesa) si los tipos prefieren respuestas distintas y los intereses no son opuestos.

Idea clave

Las creencias fuera del equilibrio son libres; el criterio intuitivo las disciplina y suele seleccionar el separador de menor costo.

Índices: el sexo como ejemplo (Spence, sec. 6)

- Varones (M) y mujeres (W) con igual distribución de productividad y costos.
- Si el empleador condiciona en el sexo, el ciclo se segmenta: dos mercados independientes.

$$1 \leq y_W^* \leq 2, \qquad 1 \leq y_M^* \leq 2, \qquad \text{nada exige } y_W^* = y_M^*$$

Índices: el sexo como ejemplo (Spence, sec. 6)

- Varones (M) y mujeres (W) con igual distribución de productividad y costos.
- Si el empleador condiciona en el sexo, el ciclo se segmenta: dos mercados independientes.

$$1 \leq y_W^* \leq 2, \qquad 1 \leq y_M^* \leq 2, \qquad \text{nada exige } y_W^* = y_M^*$$

$y_M^* = 1.1$, $y_W^* = 1.9$

Neto de alta productividad: varones $2 - 0.55 = 1.45$; mujeres $2 - 0.95 = 1.05$.
Si las mujeres agrupan en $y = 0$ ($q_1 = \frac{1}{2}$): todas cobran 1.5.

Índices: el sexo como ejemplo (Spence, sec. 6)

- Varones (M) y mujeres (W) con igual distribución de productividad y costos.
- Si el empleador condiciona en el sexo, el ciclo se segmenta: dos mercados independientes.

$$1 \leq y_W^* \leq 2, \qquad 1 \leq y_M^* \leq 2, \qquad \text{nada exige } y_W^* = y_M^*$$

$y_M^* = 1.1$, $y_W^* = 1.9$

Neto de alta productividad: varones $2 - 0.55 = 1.45$; mujeres $2 - 0.95 = 1.05$.
Si las mujeres agrupan en $y = 0$ ($q_1 = \frac{1}{2}$): todas cobran 1.5.

Idea clave

Trampa de equilibrio de nivel bajo: la diferencia surge de la estructura informativa del mercado, no de capacidades ni de prejuicios.

El principal informado (sec. 5.5)

- El empresario sabe si el trabajo es fácil (tipo 1) o arduo (tipo k):

$$\begin{aligned} \text{fácil:} \quad & B^1 = \Pi(e) - w, \qquad && U^1 = u(w) - v(e) \\ \text{arduo:} \quad & B^k = k\,\Pi(e) - w, \qquad && U^k = u(w) - k\,v(e), \quad k > 1 \end{aligned}$$

- Ambos prefieren C^{1*}: el tipo k quiere disfrazarse de tipo 1.

El principal informado (sec. 5.5)

- El empresario sabe si el trabajo es fácil (tipo 1) o arduo (tipo k):

$$\begin{aligned} \text{fácil:} \quad & B^1 = \Pi(e) - w, \qquad && U^1 = u(w) - v(e) \\ \text{arduo:} \quad & B^k = k\,\Pi(e) - w, \qquad && U^k = u(w) - k\,v(e), \quad k > 1 \end{aligned}$$

- Ambos prefieren C^{1*}: el tipo k quiere disfrazarse de tipo 1.
- Resultado 5.6: en un separador, $C^k = C^{k*}$ (nadie quiere imitarlo).
- Resultado 5.8 (criterio intuitivo): C^{1**} con

$$u(w^1) - v(e^1) = \underline{U}, \qquad k\Pi(e^{k*}) - w^{k*} = k\Pi(e^1) - w^1$$

- Siempre $e^1 < e^{k*}$: pocas horas señalan trabajo fácil.

Ejemplo: $\Pi = 4e$, $u = w$, $v = e^2/2$, $k = 2$, $\underline{U} = 0$

Simétrica: $C^{1*} = (8, 4)$, beneficio 8;
$C^{k*} = (16, 4)$, beneficio 16.

Imitando, el tipo k ganaría $32 - 8 = 24$.

Ejemplo: $\Pi = 4e$, $u = w$, $v = e^2/2$, $k = 2$, $\underline{U} = 0$

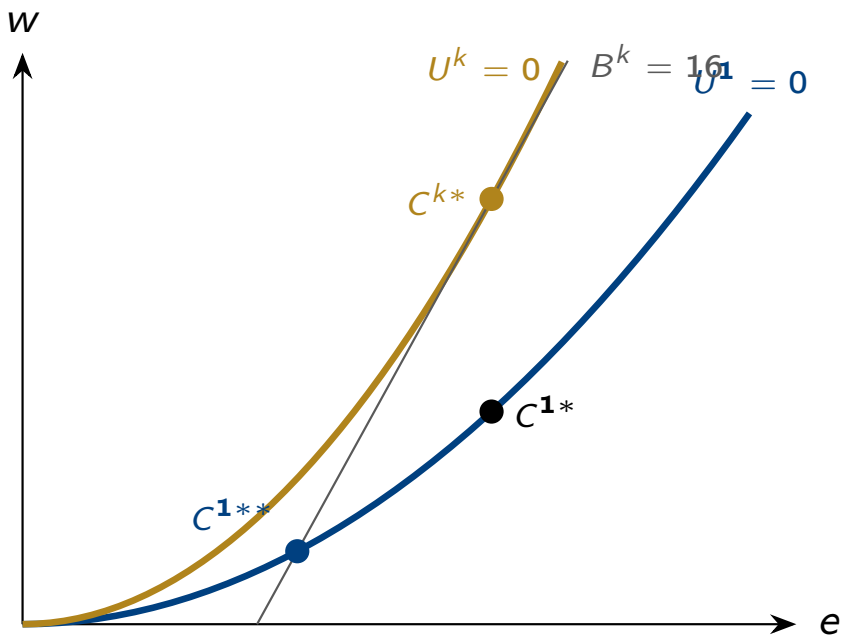
Simétrica: $C^{1*} = (8, 4)$, beneficio 8; $C^{k*} = (16, 4)$, beneficio 16.

Imitando, el tipo k ganaría $32 - 8 = 24$.

$$8e - \frac{e^2}{2} = 16 \Rightarrow e^1 = 8 - 4\sqrt{2} \approx 2.34$$

$w^1 \approx 2.75$; beneficio $6.63 < 8$.

- El tipo k: indiferente (16).
- El tipo 1 imitando a k: 0.



Idea clave

El contrato de quien tiene información transmite información: se ofrece algo que el otro tipo nunca ofrecería.

Precios de lanzamiento (Milgrom y Roberts, 1986)

- Calidad buena: excedente X, costo c^G; mala: excedente 0, costo $c^B < c^G$.
- Quien compra en $t = 1$ aprende la calidad. Si $qX < c^B$: no hay agrupador.

Precios de lanzamiento (Milgrom y Roberts, 1986)

- Calidad buena: excedente X, costo c^G; mala: excedente 0, costo $c^B < c^G$.
- Quien compra en $t = 1$ aprende la calidad. Si $qX < c^B$: no hay agrupador.
- Separador: $p_1 = c^B$ (el malo no imita). Beneficio del bueno:

$$\Pi^G = (c^B - c^G) + \delta (X - c^G)$$

- El producto bueno se lanza por debajo de su costo.

Precios de lanzamiento (Milgrom y Roberts, 1986)

- Calidad buena: excedente X, costo c^G; mala: excedente 0, costo $c^B < c^G$.
- Quien compra en $t = 1$ aprende la calidad. Si $qX < c^B$: no hay agrupador.
- Separador: $p_1 = c^B$ (el malo no imita). Beneficio del bueno:

$$\Pi^G = (c^B - c^G) + \delta\,(X - c^G)$$

- El producto bueno se lanza por debajo de su costo.

$X = 10$, $c^G = 4$, $c^B = 2$, $q = 0.15$

$\delta = 0.9$: $\Pi^G = -2 + 5.4 = 3.4 > 0$. $\delta = 0.3$: $-0.2 < 0 \Rightarrow$ no hay mercado.

Misma lógica: muestras gratis, publicidad de marca ("quemar dinero"), garantías.

La deuda como señal (Ross, 1977) y las licencias

Deuda: ganancias $\sim U[0,k]$; multa L si quiebra (prob. D/k).

$$U(D) = (1-\gamma)V_0(D) + \gamma\left(\frac{k}{2} - \frac{LD}{k}\right)$$

- La deuda es más barata para la empresa buena $\Rightarrow$ falla Modigliani–Miller.
- Separador: $\frac{(1-\gamma)(k^G-k^B)}{2\gamma L}k^B \le D^G \le \frac{(1-\gamma)(k^G-k^B)}{2\gamma L}k^G$.
- Ej.: $k^G = 200$, $k^B = 100$, $\gamma = \frac{1}{2}$, $L = 100$: $D^G \in [50, 100]$; con 50: 87.5 vs. 75.

La deuda como señal (Ross, 1977) y las licencias

Deuda: ganancias $\sim U[0,k]$; multa L si quiebra (prob. D/k).

$$U(D) = (1-\gamma)V_0(D) + \gamma\left(\frac{k}{2} - \frac{LD}{k}\right)$$

- La deuda es más barata para la empresa buena $\Rightarrow$ falla Modigliani–Miller.
- Separador: $\frac{(1-\gamma)(k^G-k^B)}{2\gamma L}k^B \le D^G \le \frac{(1-\gamma)(k^G-k^B)}{2\gamma L}k^G$.
- Ej.: $k^G = 200$, $k^B = 100$, $\gamma = \frac{1}{2}$, $L = 100$: $D^G \in [50, 100]$; con 50: 87.5 vs. 75.

Licencias: el laboratorio sabe si la innovación es buena.

- Mala: $(F^{B*}, 0)$. Buena: regalía $\varepsilon > 0$ y pago fijo menor.
- Con la innovación buena se vende más: las regalías rinden más a quien la tiene.

Cuadro comparativo

	Selección adversa (VIII)	**Señalización (IX)**
Mueve primero	no informado (menú)	informado (señal)
Instrumento	contratos autoseleccionables	acción costosa previa
Condición clave	cruce único	señal más barata para el bueno
Equilibrio	único o inexistente	múltiples; criterio intuitivo
Bienestar	renta y distorsión	información a cambio del costo de la señal

Una señal funciona porque es creíble: cuesta menos a quien tiene algo bueno que mostrar, y por eso sólo él la envía.

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 5; Spence (1973).
Complementaria: Banks & Sobel (1987); Becker (1964); Cho & Kreps (1987); Crawford & Sobel (1982); Milgrom & Roberts (1986); Mincer (1974); Modigliani & Miller (1958); Riley (1979); Ross (1977); Rothschild & Stiglitz (1976).